EL ESCÁNER

Dispositivo de Entrada

Digitalización de información en el mundo moderno

¿Qué es un escáner?

Definición

Dispositivo que convierte **documentos físicos** en **archivos digitales** mediante captura de luz

Funcionamiento

1. **Iluminación:** Lámpara ilumina el documento
2. **Captura:** Luz reflejada llega al sensor (CCD/CIS)
3. **Conversión:** Sensor transforma luz en señal digital
4. **Procesamiento:** Software crea archivo digital

Escáner digitalizando documento

Elementos físicos

Cama de escaneo
Superficie de vidrio

Sensor de imagen
CCD o CIS

Lente
Enfoque óptico

Bandeja alimentación
Para múltiples páginas

Lámpara
LED/Fluorescente

Espejos
Redirigir luz (CCD)

Motor
Movimiento sistema

Puerto conexión
USB/Wi-Fi

Componentes internos del escáner

Tipos y tamaños de escáneres

Escáner plano
A4, A5
Personal/PYMES

Escáner tambor
16,000 ppp
Artes gráficas

Escáner portátil
Compacto
Móvil

Escáner cenital
Libros valiosos
Museos/Archivos

Transparencias
Diapositivas
Negativos 35mm

Alimentación auto.
Volumen alto
Oficinas

Variedad de escáneres para diferentes necesidades

Sistemas operativos y protocolos

TWAIN

SO: Win/Mac/Linux

Precio: Gratis

Uso: Más extendido

Compatibilidad: Máxima

SANE

SO: Linux/Unix

Precio: Código abierto

Uso: Escaneo en red

Arquitectura: Frontend/Backend

WIA

SO: Windows

Precio: Gratis

Uso: Cámaras

Simplicidad: Alta

ISIS

SO: Windows

Precio: Costoso

Uso: Empresarial

Volumen: Alto

Usos actuales

Oficinas
Contratos, facturas
Documentos

Ingeniería
Planos técnicos
Arquitectura

Seguridad
Rayos X
Aeropuertos

Diseño gráfico
Edición digital
Fotografía

Salud
Expedientes
Digitalización

Gestión documental
OCR
Archivos digitales

Escáner en entorno de oficina

Evolución histórica

1860
Pantelegrafo
Giovanni Caselli
Imágenes por telegráfico

1913
Belinographe
Edouard Belin
Fotocélula + línea telefónica

1920s
Escáner tambor
Western Union
Periódicos 1920-1990s

1984
1er escáner personal
Microtek MS-200
200 dpi • Blanco y negro

1989
1er escáner color
300 dpi • 24 bits
Escáner de negativos 1991

1994
Escáner 32 bits
600 dpi
Escáneres planos 1990s

Hoy
Era digital
Multifunción • Portátiles • 3D
OCR • Escaneo en red

Escáner 3D

Definición

Dispositivo que captura **geometría tridimensional** de objetos físicos generando nubes de puntos o mallas poligonales

Tipos de escáneres 3D

Triangulación láser
Corto alcance • Portátil

Luz estructurada
Corto alcance • Alta precisión

Tiempo de vuelo
2m-1000m • Menor precisión

Cambio de fase
Medio alcance • Mayor precisión

Escáner 3D profesional

Aplicaciones

- Ingeniería inversa
- Verificación de calidad
- Productos personalizados
- Escaneo de edificios

Conclusiones

Dispositivo fundamental

Era digital

Evolución histórica

Telegráfico → 3D

Digitalización masiva

Información accesible

Tipos variados

Necesidades específicas

Multi-OS

Integración completa

Sector universal

Oficina, salud, ingeniería

Futuro: Más rápidos • Más precisos • Más accesibles